DRUGI KOLOKVIJUM

(Računarski dio)

Zadatak:

Za određivanje faktora kapaciteta vjetroagregata (ekvivalentnog vremena iskorišćenja maksimalne snage) može se koristiti empirijska relacija:

$$CF = 0{,}087 v_{sr} - \frac{P_n[kW]}{D^2}$$

Za sljedeće vjetroagregate i srednje brzine *Rayleigh*-ovog vjetra, odrediti godišnju proizvodnju električne energije i izvršiti poređenje sa procijenjenim vrijednostima godišnje proizvodnje dobijenih upotrebom empirijskog faktora kapaciteta:

a) NEG/Micon 1000 kW/54 m; srednja brzina vjetra 6 m/s,
b) Nordex 1300 kW/60 m; srednja brzina vjetra 8 m/s.

Odrediti cijenu električne energije koja je isplativa za proizvođača (za oba vjetroagregata) ako se investicioni troškovi procjenjuju na 3500 KM/kW, a troškovi održavanja na 1% investicionih troškova. Projekat se finansira iz kreditnih sredstava sa rokom otplate 25 godina i kamatnom stopom od 6,8%.

Proizvođač		NEG Micon	NEG Micon	NEG Micon	Vestas	Whisper	Wind World	Nordex	Bonus
Nominalna snaga [kW]		1000	1000	1500	600	0,9	250	1300	300
Prečnik lopatica [m]		60	54	64	42	2,13	29,2	60	33,4
Brzina vjetra									
v [m/s]	*v* [mph]	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	6,7	0	0	0	0	0,03	0	0	4
4	8,9	33	10	9	0	0,08	0	25	15
5	11,2	86	51	63	22	0,17	12	78	32
6	13,4	150	104	159	65	0,25	33	150	52
7	15,7	248	186	285	120	0,35	60	234	87
8	17,9	385	291	438	188	0,45	92	381	129
9	20,1	535	412	615	268	0,62	124	557	172
10	22,4	670	529	812	356	0,78	153	752	212
11	24,6	780	655	1012	440	0,90	180	926	251
12	26,8	846	794	1197	510	1,02	205	1050	281
13	29,1	924	911	1340	556	1,05	224	1159	297
14	31,3	964	986	1437	582	1,08	238	1249	305
15	33,6	989	1006	1490	594	1,04	247	1301	300
16	35,8	1000	998	1497	598	1,01	253	1306	281
17	38,0	998	984	1491	600	1,00	258	1292	271
18	40,3	987	971	1449	600	0,99	260	1283	259
19	42,5	968	960	1413	600	0,97	259	1282	255
20	44,7	944	962	1389	600	0,95	256	1288	253
21	47,0	917	967	1359	600	0	250	1292	254
22	49,2	889	974	1329	600	0	243	1300	255
23	51,5	863	980	1307	600	0	236	1313	256
24	53,7	840	985	1288	600	0	230	1328	257
25	55,9	822	991	1271	600	0	224	1344	258
26	58,2	0	0	0	0	0	0	0	0

Rješenje:

v[m/s]	NEG Micon	Nordex	f(v)1	f(v)2	T_1	T_2	W_{e1} [kwh]	W_{e2} [kWh]
0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0	0.0
1	0.0000	0	0.0427	0.0242	373.98	212.38	0.0	0.0
2	0.0000	0	0.0800	0.0467	700.57	409.41	0.0	0.0
3	0.0000	0	0.1076	0.0659	942.26	577.56	0.0	0.0
4	10.0000	25	0.1231	0.0807	1078.41	706.69	10784.1	17667.3
5	51.0000	78	0.1264	0.0903	1107.70	791.00	56492.5	61697.7
6	104.0000	150	0.1194	0.0947	1045.63	829.33	108745.7	124400.2
7	186.0000	234	0.1049	0.0942	918.66	824.88	170869.9	193022.4
8	291.0000	381	0.0864	0.0895	756.87	784.22	220249.5	298789.2
9	412.0000	557	0.0671	0.0817	587.63	716.13	242102.6	398882.1
10	529.0000	752	0.0492	0.0719	431.36	630.21	228188.4	473917.1
11	655.0000	926	0.0343	0.0612	300.10	535.74	196562.4	496097.1
12	794.0000	1050	0.0226	0.0503	198.21	440.72	157379.0	462756.8
13	911.0000	1159	0.0142	0.0401	124.46	351.31	113379.9	407163.9
14	986.0000	1249	0.0085	0.0310	74.37	271.63	73326.1	339260.9
15	########	1301	0.0048	0.0233	42.32	203.88	42576.8	265248.9
16	998.0000	1306	0.0026	0.0170	22.96	148.66	22909.4	194147.1
17	984.0000	1292	0.0014	0.0120	11.87	105.35	11682.6	136113.9
18	971.0000	1283	0.0007	0.0083	5.86	72.60	5688.1	93143.9
19	960.0000	1282	0.0003	0.0056	2.76	48.66	2648.1	62388.1
20	962.0000	1288	0.0001	0.0036	1.24	31.74	1192.9	40883.9
21	967.0000	1292	0.0001	0.0023	0.53	20.15	514.7	26036.0
22	974.0000	1300	0.0000	0.0014	0.22	12.45	212.6	16191.5
23	980.0000	1313	0.0000	0.0009	0.09	7.50	83.8	9841.9
24	985.0000	1328	0.0000	0.0005	0.03	4.39	31.5	5834.5
25	991.0000	1344	0.0000	0.0003	0.01	2.51	11.3	3371.2
26	0.0000	0	0.0000	0.0002	0.00	1.40	0.0	0.0

Prvi agregat		
Snaga	1,000.00	kW
Ukupno ulaganje	3,500,000.00	KM
Troskovi odrzavanja	35,000.00	KM
Rata kredita	294,945.67	KM
Cijena el. energije	0.1981	KM/kWh
CF_1	0.1901	
$CF_{1\ procijenjeno}$	0.1791	
W_{e1}	1,665.63	MWh
$W_{e1\ procijenjeno}$	1,568.60	MWh

Drugi agregat		
Snaga	1,300.00	kW
Ukupno ulaganje	4,550,000.00	KM
Troskovi odrzavanja	45,500.00	KM
Rata kredita	383,429.37	KM
Cijena el. energije	0.1039	KM/kWh
CF_2	0.3624	
$CF_{2\ procijenjeno}$	0.3349	
W_{e2}	4,126.86	MWh
$W_{e2\ procijenjeno}$	3,813.71	MWh